3.2 闭算子

有界线性算子的许多重要性质可推广到一类大得多的无界算子, 即**闭算子**. Banach 闭图定理指出, Hilbert (或 Banach) 空间之间处处有定义的线性算子有界, 当且仅当其图是闭的. 由此引出**闭算子**的定义, 即其图在 $X \times Y$ 中闭的无界算子. 换言之, 从 X 到 Y 的无界算子 T 是闭线性算子, 当且仅当下述条件成立:

> 只要 $v_1, v_2, \ldots \in D(T)$ 对某些 $x \in X$ 和 $y \in Y$ 满足 $v_n \xrightarrow{X} x$ 及 $Tv_n \xrightarrow{Y} y$, 就有 $x \in D(T)$ 且 $Tx = y$.

下面的命题给出闭算子的另一个等价定义.

Proposition 3.1: *无界算子 T 是闭的, 当且仅当其定义域配备图范数后成为 Hilbert 空间.*

Proof: 须证明 $D(T)$ 完备当且仅当 T 是闭的. 设 $\{v_n\}_{n\in\mathbb{N}}$ 是 $D(T)$ 中的一个元素序列. 该序列关于图范数为 Cauchy 序列, 意味着它关于 X 范数为 Cauchy 序列, 且 $\{Tv_n\}$ 关于 Y 范数为 Cauchy 序列. 由于 X 和 Y 完备, 这意味着对某些 $x \in X$, $y \in Y$, 有 $v_n \xrightarrow{X} x$ 及 $Tv_n \xrightarrow{Y} y$. 若 T 是闭的, 则 $x \in D(T)$ 且 $Tx = y$, 从而 $v_n \xrightarrow{D(T)} x$. 因此 $D(T)$ 完备.

反之, 设 $D(T)$ 关于图范数完备, 且 $v_n \xrightarrow{X} x$ 及 $Tv_n \xrightarrow{Y} y$. 则序列 v_n 关于 $D(T)$ 上的图范数为 Cauchy 序列, 从而对某个 $v \in D(T)$ 有 $v_n \xrightarrow{D(T)} v$, 即 $v_n \xrightarrow{X} v$ 且 $Tv_n \xrightarrow{Y} Tv$. 因此 $x = v \in D(T)$, $y = Tv = Tx$, 故 T 是闭的. □

3.3 无界算子的伴随

现在设 T 是从 X 到 Y 的任意稠密定义线性算子. 则可以定义一个从 Y 到 X 的无界线性算子, 称为 T 的**伴随**, 记为 T^*. 为此, 对任意 $w \in Y$, 考虑由下式给出的线性映射 $D(T) \to \mathbb{R}$:

$$v \mapsto \langle w, Tv\rangle_Y, \qquad v \in D(T). \tag{3.1}$$

伴随的定义域 $D(T^*)$ 定义为使线性泛函 (3.1) 关于 X 范数有界的 $w \in Y$ 的集合, 即存在常数 c_w 使得

$$|\langle w, Tv\rangle_Y| \le c_w \|v\|_X, \qquad v \in D(T).$$

对任意这样的 $w \in D(T^*)$, 映射 (3.1) 都唯一地延拓为从整个 X 到 $\mathbb{R}$ 的有界线性泛函. 此外, 由 Riesz 表示定理, 存在唯一的元素 $x \in X$, 使得

$$\langle w, Tv\rangle_Y = \langle x, v\rangle_X, \qquad v \in D(T), \tag{3.2}$$

并定义 $T^*w = x$. 简言之,

$$\langle T^*w, v\rangle_X = \langle w, Tv\rangle_Y, \qquad v \in D(T),$$

而 $w \in D(T^*)$ 当且仅当存在一个 X 中的元素 (它必然唯一), 取其为 T^*w 时能够满足此等式.

伴随的许多性质可由 T 的图与其伴随 T^* 的图之间的一个简单关系推出. 由于后者位于 $Y \times X$ 而非 $X \times Y$ 中, 我们将 T^* 的图的一个变体,

即**旋转图**, 定义为

$$\widetilde{\Gamma}(T^*) = \{\,(-x, y) \mid (y, x) \in \Gamma(T^*)\,\} = \{\,(-T^*w, w) \mid w \in D(T^*)\,\} \subset X \times Y,$$

其中加入负号是为了使这种关系更加明显. 事实上, T^* 的旋转图就是 $\Gamma(T)^\perp$, 即图 $\Gamma(T)$ 在 $X \times Y$ 中的正交补.

Proposition 3.2: *设 T 为稠密定义的无界算子. 则*

$$\Gamma(T)^\perp = \widetilde{\Gamma}(T^*), \tag{3.3}$$

$$\overline{\Gamma(T)} = \widetilde{\Gamma}(T^*)^\perp. \tag{3.4}$$

Proof: $X \times Y$ 中的元素 (x, w) 属于 $\Gamma(T)^\perp$, 当且仅当

$$\langle x, v\rangle_X + \langle w, Tv\rangle_Y = 0, \qquad v \in D(T),$$

这正是 w 属于 $D(T^*)$ 且 $T^*w = -x$ 的条件 (3.2), 也就是 (x, w) 属于 $\widetilde{\Gamma}(T^*)$ 的条件. 这就证明了 (3.3). 再取正交补即得 (3.4). □

作为一个直接应用, 可知稠密定义无界算子 T 的伴随 T^* 总是闭的, 无论 T 是否闭. 此外, 原算子 T 是闭的当且仅当 $\Gamma(T) = \widetilde{\Gamma}(T^*)^\perp$, 因为 $\Gamma(T) = \overline{\Gamma(T)}$ 恰在 T 闭时成立.

作为 Proposition 3.2 的另一个应用, 我们证明**闭的**稠密定义算子的伴随本身也稠密定义.

Proposition 3.3: *若 T 是从 X 到 Y 的闭的稠密定义无界算子, 则 T^* 是从 Y 到 X 的闭的稠密定义算子.*

Proof: 要证明 T^* 稠密定义, 须证明任何与 $D(T^*)$ 正交的 $y \in Y$ 必为零. 现在有

$$y \perp D(T^*) \iff (0, y) \in \widetilde{\Gamma}(T^*)^\perp = \Gamma(T),$$

最后一个等式来自 Proposition 3.2 以及 T 闭的假设. 因此, 若 $y \perp D(T^*)$, 则 $y = T0$, 因而确实为零. □

由此可知, 当 T 是闭的稠密定义算子时, T^* 也是如此, 因而可以定义 T^{**}, 它仍是闭的稠密定义算子 $X \to Y$. 事实上, T^{**} 与 T 相同.

Proposition 3.4: *若 T 是从 X 到 Y 的闭的稠密定义无界算子, 则 $T^{**} = T$.*

Proof: 由于 T 是闭的, 有 $\Gamma(T) = \widetilde{\Gamma}(T^*)^\perp$, 类似地, $\widetilde{\Gamma}(T^*) = \Gamma(T^{**})^\perp$. 将两式结合得到 $\Gamma(T) = \Gamma(T^{**})^{\perp\perp}$; 因为 T^{**} 是闭的, 后者等于 $\Gamma(T^{**})$. T 和 T^{**} 的图相同, 因而两算子相等. □

若 T 是闭算子, 则其零空间 $\mathcal{N}(T)$ 是 X 的闭子空间. 这直接由闭算子的定义得到. 然而, 闭线性算子的像空间完全可能不闭, 即使是有界线性算子也是如此 (例如, 考虑 H^1 到 L^2 的包含映射). 下面的定理概括了 T 和 T^* 的零空间与像空间之间的关系. 其证明是 Proposition 3.2 的又一个应用.

Theorem 3.5: 设 T 是从 X 到 Y 的闭的稠密定义算子. 则

$$\mathcal{R}(T)^\perp = \mathcal{N}(T^*), \quad \mathcal{N}(T)^\perp = \overline{\mathcal{R}(T^*)},$$
$$\mathcal{R}(T^*)^\perp = \mathcal{N}(T), \quad \mathcal{N}(T^*)^\perp = \overline{\mathcal{R}(T)}.$$

Proof: 先验证第三个等式:

$$\begin{aligned} z \in \mathcal{N}(T) &\iff (z,0) \in \Gamma(T) = \widetilde{\Gamma}(T^*)^\perp \\ &\iff \langle z, T^*w\rangle_X = 0 \ \forall w \in D(T^*) \iff z \in \mathcal{R}(T^*)^\perp. \end{aligned}$$

将 T 换成 T^*, 第三个等式便推出第一个等式. 分别对第一个和第三个等式取正交补, 即得第四个和第二个等式. □

虽然闭线性算子 T 的像空间可能不闭, 但若它是闭的, 则 T^* 的像空间也闭 (反之亦然, 因为可以将 T 换成 T^* 应用这一结论). 这是 Banach 闭值域定理的推论. 在 Banach 空间上闭算子的更一般背景下, 证明可参见例如 [71, Chapter VII.5]. 为方便读者, 这里给出 Hilbert 空间情形的证明. 先陈述一个简单引理.

Lemma 3.6: 设 T 是 Hilbert 空间 X 和 Y 之间的闭算子, 并假设存在 $\gamma > 0$, 使得

$$\|Tv\|_Y \geq \gamma \|v\|_X, \qquad v \in D(T).$$

则 T 的像空间是闭的.

Proof: 若 $\{v_n\}$ 是 $D(T)$ 中的一个序列, 且 Tv_n 在 Y 中收敛到某个 y, 须证明 $y \in \mathcal{R}(T)$. 假设意味着序列 $\{v_n\}$ 为 Cauchy 序列, 因而在 X 中收敛到某个 x. 由于 T 闭, 有 $x \in D(T)$ 且 $y = Tx \in \mathcal{R}(T)$. □

Theorem 3.7 (闭值域定理): *若从 X 到 Y 的闭的稠密定义算子 T 的像空间在 Y 中闭, 则 T^* 的像空间在 X 中闭.*

Proof: 设 $W = \mathcal{R}(T)$, 它是 Y 的闭子空间; 设 $\overline{T}$ 为 T 的像空间限制, 即从 X 到 W 的无界算子, 它与 T 的定义域相同, 并且对 $v \in D(T)$ 有 $\overline{T}v = Tv$. 显然, $\overline{T}$ 也是 Hilbert 空间之间的闭的稠密定义算子, 而且为满射. 我们将证明 $\mathcal{R}(\overline{T}^*) = \mathcal{R}(T^*)$. 这由两点观察得出. 首先注意 $D(\overline{T}^*) = D(T^*) \cap W$, 且 $\overline{T}^*$ 是 T^* 在此空间上的限制. 这直接由伴随算子的定义以及对 $D(T) = D(\overline{T})$ 中的所有 v 有 $\overline{T}v = Tv$ 得到. 因此 $\mathcal{R}(\overline{T}^*) \subset \mathcal{R}(T^*)$. 但 $W^\perp = \mathcal{N}(T^*)$. 所以, 若 $y \in D(T^*)$, 且 w 为其在 W 上的正交投影, 则 $w \in D(\overline{T}^*)$ 且 $\overline{T}^* w = T^* y$, 这表明 $\mathcal{R}(T^*) \subset \mathcal{R}(\overline{T}^*)$.

由此, 只须证明: 若 T 是闭的稠密定义**满射**, 则 $\mathcal{R}(T^*)$ 是闭的. 我们知道, $D(T)$ 配备图范数后是 Hilbert 空间. 设 Z 为 $\mathcal{N}(T)$ 在 $D(T)$ 中的正交补, 并设 $\widetilde{T} : Z \to Y$ 为 T 的限制. 则 $\widetilde{T}$ 是一一且到上的有界线性算子. 因而它可逆, 所以存在正常数 c, 使对任意 $y \in Y$, 存在唯一 $z \in Z$ 满足 $Tz = y$ 且 $\|z\|_X \le c\|y\|_Y$. 对 $y \in D(T^*)$ 应用这一点, 有

$$\|y\|_Y^2 = \langle y, Tz\rangle_Y = \langle T^* y, z\rangle_X \le \|T^* y\|_X \|z\|_X \le c\|y\|_Y \|T^* y\|_X.$$

因此

$$\|T^* y\|_X \ge c^{-1}\|y\|_Y, \qquad y \in D(T^*).$$

现将前面的引理应用于 T^*, 即得 $\mathcal{R}(T^*)$ 是闭的. □

本节最后给出一些验证算子像空间为闭的有用结论. 首先证明, 若闭线性算子的像空间为有限余维, 则它是闭的. 有界算子情形的证明见 [52, Lemma 19.1.1], 且很容易推广到闭算子.

Theorem 3.8: 设 T 为 Hilbert 空间 X 和 Y 之间的闭线性算子. 若商空间 $Y/\mathcal{R}(T)$ 为有限维, 则 T 的像空间在 Y 中闭.

Proof: 先考虑 T 为从 X 到 Y 的有界线性算子的情形. 将 T 限制在其零空间的正交补上, 可以假设 T 为单射. 取 $y_1, \dots, y_n \in Y$, 使它们模 $\mathcal{R}(T)$ 的陪集构成 $Y/\mathcal{R}(T)$ 的一组基. 则 Y 的每个元素都可以唯一地写成 $r + c_1 y_1 + \cdots c_n y_n$, 其中 $r \in \mathcal{R}(T)$, $c_i \in \mathbb{R}$. 因此, 若通过下式定义 $\widetilde{T} : X \times \mathbb{R}^n \to Y$:

$$\widetilde{T}(x, c_1, \dots, c_n) = Tx + c_1 y_1 + \cdots c_n y_n,$$

则 $\widetilde{T}$ 为一一且到上的有界线性算子, 从而由 Banach 定理可知它是同胚. 由于 $X \times \{0\}$ 在 $X \times \mathbb{R}^n$ 中闭, 可知 $\mathcal{R}(T) = \widetilde{T}(X \times \{0\})$ 在 Y 中闭.

对从 X 到 Y 的闭线性算子 T 的一般情形, 可将 T 视为从 $D(T)$ 到 Y 的有界线性算子, 因而由前一情形可知, 若其像空间为有限余维, 则它是闭的. □

第二个闭值域判据基于紧性.

Theorem 3.9: 设 T 为 Hilbert 空间 X 和 Y 之间的闭线性算子, 并假设其定义域到 X 的包含映射是紧的 (定义域配备图范数). 则 $\mathcal{R}(T)$ 在 Y 中闭.

Proof: 给定元素序列 $x_n \in D(T)$ 和 $y \in Y$, 满足在 Y 中有 $Tx_n \to y$, 须证明 $y \in \mathcal{R}(T)$. 不失一般性, 可取 $x_n \in \mathcal{N}(T)^\perp$. 此时序列 x_n 在 X 中有界, 下面用反证法说明. 事实上, 若非如此, 则可选取子序列, 仍记为 x_n, 使 $\|x_n\|_X \to \infty$. 定义 $w_n = x_n / \|x_n\|_X \in D(T) \cap \mathcal{N}(T)^\perp$, 则得到满足 $\|w_n\|_X = 1$ 且 $Tw_n \to 0$ 的序列. 这样的序列在 $D(T)$ 中有界, 故由紧性可选取子序列, 关于 X 的范数收敛到某个 $w \in X$. 由于 T 闭, 所得 w 属

于 $D(T)$ 且满足 $Tw = 0$, 即属于 $\mathcal{N}(T)$. 然而, 作为 w_n 的极限, w 还属于 $\mathcal{N}(T)^{\perp}$ 且范数为 1. 这些条件显然矛盾.

因此, 只须证明: 对元素的有界序列 $x_n \in D(T)$, 若在 Y 中有 $\lim Tx_n = y$, 则 y 属于 $\mathcal{R}(T)$. 再次利用紧性假设, 将该序列替换为一个子序列, 使 x_n 还在 X 中收敛到某个 x. 由于 T 是闭的, 有 $x \in D(T)$ 且 $Tx = y$, 即得所需结论. □